2025年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债券项目收益与融资平衡方案财务咨询评估报告

晋华强鉴字【2025】0001号

山西华强会计师事务所（有限公司）

2025年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债券项目收益与融资平衡方案财务咨询评估报告

晋华强鉴字【2025】0001号

运城经济技术开发区管理委员会：

我们接受委托，对2025年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债券的收益与融资自求平衡情况进行评估并出具专项评估报告。相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责，这些假设已在后附的具体预测说明中披露。根据对支持这些假设证据的评估，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于在编制融资与自求平衡测算方案中运用了一系列的假设，包括有关未来事项和推测性假设，而预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经专项评估，我们认为：在相关单位对2025年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债券收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的预期经营收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

我们的工作是基于基准日现行的经济、市场等情况而进行的。对于此报告中全部或部分分析结论所依据的各方提供的信息资料，我们假定其可信而未进行验证。我们对这些信息资料的准确性不做任何保证。本报告出具于2025年1月，本报告未考虑发生在报告日以后的事项或情况，我们没有义务就这些事项或情况对本报告进行更新。

本总体评价仅供发行人本次申请发行 2025 年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债券之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本总体评价作为发行人申请发行专项债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

附件：项目收益与融资自求平衡预测说明

山西华强会计师事务所(有限公司)



二零二五年一月十九日

项目收益与融资自求平衡预测说明

一、项目概述

项目实施主体为运城经济技术开发区管理委员会

建设地址：运城市城东污水处理厂厂区。

建设规模和主要建设内容：建设规模:运城市城东污水处理厂(东片区末端)建设总有效容积 4 万 m^3 的调节池。建设内容:主要包括 4 万 m^3 调节池及配套附属设施。

项目目前已开工建设，计划于 2025 年 5 月竣工。

二、预测假设

（一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）对发行人有影响的法律法规无重大变化；

（四）发行人制定的项目建设计划能够顺利执行；

（五）各运营项目价格在正常范围内变动；

（六）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、编制依据

（一）《中华人民共和国预算法》；

（二）国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）；

（三）《政府性基金管理暂行办法》（财综[2010]80 号）；

（四）财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225 号）；

（五）《政府非税收入管理办法》（财税[2016]33 号）；

（六）财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89 号）；

（七）财政部《关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》（财预[2018]209 号）；

（八）财政部《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161 号）；

（九）《地方政府债券发行管理办法》（财库[2020]43 号）；

（十）《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库[2020]36 号）；

（十一）《关于进一步规范政府专项债券发行前期工作的通知》（晋财债[2020]74 号）；

（十二）山西省财政厅关于印发《政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（晋财债[2021]38 号）；

（十三）山西省财政厅《关于加强政府专项债券项目支持工作的若干意见》（晋财债[2021]52 号）；

（十四）国家发展和改革委员会《关于组织申报 2023 年地方政府专项债券项目的通知》（发改办投资[2022]873 号）；

（十五）《山西省发展和改革委员会关于做好 2023 年地方政府专项债券项目申报工作的通知》（晋发改投资发〔2022〕419 号）；

（十六）财政部、山西省财政厅关于地方政府债券的政策法规等相关文件；

（十七）《2025 年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债

券项目情况及资金平衡方案》。

四、投资估算及资金筹措方式

（一）项目投资估算

本项目估算总投资 4,117.02 万元，经测算建设期利息调整总投资为 4,160.50 万元，其中包括建设工程费、其他费用、预备费和建设期利息费用 43.48 万元。

（二）融资来源及本次发行债券情况

1、自有资金 1,260.50 万元，由项目单位申请上级补助资金和开发区财政资金解决，资金按项目建设进度所需到位；

2、专项债券需求总规模 2,900.00 万元，以前批次拟使用专项债券调整资金 1,500.00 万元，本批次拟募投 500.00 万元，以后批次拟募投 900.00 万元。

3、资金使用计划

本项目估算总投资 4,160.50 万元，根据建设进度投入用于项目工程支出。

资金使用计划

年份	2024 年	2025 年	合计
投资金额（万元）	1,500.00	2,660.50	4,160.50
占总投资比例（%）	36.05%	63.95%	100.00%
专项债券资金	1,500.00	1,400.00	2,900.00

五、项目预期收益及融资平衡情况

（一）项目收入

运城市城东污水处理厂升级改造项目产生的项目收入分为污水处理收入及中水回用收入两个部分。

项目建成后预计污水处理量 40000.00㎥，根据谨慎性原则，污水处理量按 95%计，处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301 号），居民 0.8 元/吨；预计本项目有污水处理量的 35%

用于中水出售，中水价格根据《山西水费收费标准 2023 公告》2.0 元/立方米测算，根据谨慎性原则，按照一定负荷率测算。

债券存续期预计可实现收入约 30,583.35 万元。

运营收入预测表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
污水处理收入	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72
中水回收收入	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
合计	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35

续：

项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
污水处理收入	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72
中水回收收入	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
合计	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35

续：

项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
污水处理收入	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	776.72	16,311.12
中水回收收入	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	14,272.23
合计	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	30,583.35

（二）项目成本

项目运营成本主要包括人工薪酬、维护费用、能耗费用以及其他费用等，根据项目的性质和规模预测管理机构设置、人员编制。参考现有道路以及配套设施的项目的运营经验，预测未来的运营成本。其中债券存续期内共发生成本约 20,483.83 万元。

运营成本预测表

单位：万元

成本	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
维护费用	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51
人工薪酬	72.00	74.16	76.38	78.68	81.04	83.47	85.97	88.55
能耗费用	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64
其他费用	906.61	906.61	906.61	906.61	906.61	523.81	523.81	523.81
合计	1,240.76	1,242.92	1,245.14	1,247.44	1,249.80	869.43	871.93	874.51

续：

成本	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
维护费用	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51
人工薪酬	91.21	93.94	96.76	99.66	102.65	105.73	108.91
能耗费用	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64
其他费用	523.81	523.81	523.81	523.81	523.81	523.81	523.81
合计	877.17	879.90	882.72	885.62	888.61	891.69	894.87

续：

成本	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
维护费用	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	116.51	2,446.67
人工薪酬	112.17	115.54	119.01	122.58	126.25	130.04	2,064.71
能耗费用	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	145.64	3,058.44
其他费用	523.81	523.81	523.81	523.81	523.81	523.81	12,914.01
合计	898.13	901.50	904.97	908.54	912.21	916.00	20,483.83

（三）项目净收益

综上，项目收益不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券持有期内可用于还本付息净收益为 10,099.52 万元。

项目净收益预测表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
收入	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35
成本	1,240.76	1,242.92	1,245.14	1,247.44	1,249.80	869.43	871.93	874.51
净收益	215.59	213.43	211.21	208.91	206.55	586.92	584.42	581.84

续：

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
收入	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35
成本	877.17	879.90	882.72	885.62	888.61	891.69	894.87
净收益	579.18	576.45	573.63	570.73	567.74	564.66	561.48

续：

项目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
收入	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	1,456.35	30,583.35
成本	898.13	901.50	904.97	908.54	912.21	916.00	20,483.83
净收益	558.22	554.85	551.38	547.81	544.14	540.35	10,099.52

（四）项目融资成本

建设项目计划募投专项债券资金 2,900.00 万元，本批次拟募投专项债券资金 500.00 万元，期限为 20 年，债券还本方式为到期一次还本，每半年支付一次利息。融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用，具体情况如下：

融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用，已募投债券及调整债券按照实际利率进行测算，调整债券发行利率为 2.56%，根据谨慎性原则，2025 年募投债券票面利率参考当前 20 年期国债收益率利

率（基准日 2025 年 1 月 13 日）上浮 50bp 来测算，约为 2.48%，债券存续期内共计需要支付债券利息费用 1,446.40 万元。

（五）资金平衡方案

根据前述财务数据进行如下项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出，项目本息覆盖率可达到 2.32 倍，期末项目现金净结余量为 5,792.87 万元。该建设项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡：

资金平衡表

单位：万元

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	**项目资金流入（1=2+3+4+5+6）**	1,503.20	2,869.17	213.43	211.21	208.91	206.55	586.93	584.43	581.85
2	自有资金投入（不含专项债券）	3.20	1,253.58							
	其中：财政资金	3.20	1,253.58							
3	银行贷款等市场化配套融资									
4	专项债券资金	1,500.00	1,400.00							
	其中：本批债券		500.00							
5	其他资金									
6	净收益		215.59	213.43	211.21	208.91	206.55	586.93	584.43	581.85
7	**开发建设支出**	1,500.00	2,617.02							
8	**融资支出（8=9+10+11）**	3.20	55.76	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12
9	专项债券利息支出	3.20	55.76	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12
	其中：本批专项债券利息		6.20	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
10	专项债券本金支出									
	其中：本批债券本金									
11	银行贷款等市场化配套融资本息									
12	**当年结余（12=1-7-8）**	0.00	196.39	140.31	138.09	135.79	133.43	513.81	511.31	508.73
13	**期末累计结余（13）**	0.00	196.39	336.70	474.79	610.58	744.01	1,257.82	1,769.13	2,277.86
14	**净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）**									

续：资金平衡表

单位：万元

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	**项目资金流入（1=2+3+4+5+6）**	579.19	576.45	573.63	570.73	567.74	564.66	561.48	558.22
2	自有资金投入（不含专项债券）								
	其中：财政资金								
3	银行贷款等市场化配套融资								
4	专项债券资金								
	其中：本批债券								
5	其他资金								
6	净收益	579.19	576.45	573.63	570.73	567.74	564.66	561.48	558.22
7	**开发建设支出**								
8	**融资支出（8=9+10+11）**	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12
9	专项债券利息支出	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12	73.12
	其中：本批专项债券利息	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
10	专项债券本金支出								
	其中：本批债券本金								
11	银行贷款等市场化配套融资本息								
12	**当年结余（12=1-7-8）**	506.07	503.33	500.51	497.61	494.62	491.54	488.36	485.10
13	**期末累计结余（13）**	2,783.93	3,287.26	3,787.77	4,285.38	4,780.00	5,271.54	5,759.90	6,245.00
14	**净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）**								

续：资金平衡表

单位：万元

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
1	**项目资金流入（1=2+3+4+5+6）**	554.85	551.38	547.81	544.13	540.34	14,256.29
2	自有资金投入（不含专项债券）						1,256.78
	其中：财政资金						1,256.78
3	银行贷款等市场化配套融资						0.00
4	专项债券资金						2,900.00
	其中：本批债券						500.00
5	其他资金						0.00
6	净收益	554.85	551.38	547.81	544.13	540.34	10,099.51
7	**开发建设支出**						4,117.02
8	**融资支出（8=9+10+11）**	73.12	73.12	73.12	1,553.92	1,417.36	4,346.40
9	专项债券利息支出	73.12	73.12	73.12	53.92	17.36	1,446.40
	其中：本批专项债券利息	12.40	12.40	12.40	12.40	6.20	248.00
10	专项债券本金支出				1,500.00	1,400.00	2,900.00
	其中：本批债券本金					500.00	500.00
11	银行贷款等市场化配套融资本息						0.00
12	**当年结余（12=1-7-8）**	481.73	478.26	474.69	-1,009.79	-877.02	5,792.87
13	**期末累计结余（13）**	6,726.73	7,204.99	7,679.68	6,669.89	5,792.87	
14	**净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）**						2.32

六、评价要素

（一）项目收益净现金流入的稳定性

在债券存续期内，项目收益可有效覆盖债券对应项目融资成本，且每年留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出及到期的本金偿还支出。截至2045年还本息后项目累计净现金结余5,792.87万元，因此该项目在上述预测假设前提下资金稳定性总体上可以得到保证。

（二）项目收益净现金流入的充足性

该债券募投项目收益主要为污水处理收入及中水回用收入，项目收益和现金流覆盖债券还本付息倍数为2.32倍，上述测算用于还本付息资金的充足性得到保障，上述预测假设前提下能够满足专项债券的还本付息要求，并实现本期债券募投项目收益与融资自求平衡。

七、总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对项目资金平衡方案中的相关数据进行分析测算，认为2025年运城市城东污水处理厂升级改造项目专项债券能以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，在上述预测假设前提下该项目的项目收益能够提供充足、稳定的现金流收入，充分满足债券发行还本付息的要求。

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：山西华强会计师事务所（有限公司）

主任会计师：赵强

办 公 场 所：太原市府西街45号华宇国际精品商厦B座22-D、E

组 织 形 式：有限责任

会计师事务所编号：14010006

注册资本(出资额)：人民币100万元

批准设立文号：晋财会协字[1995]41号

批准设立日期：2000年1月5日

证书序号：NO.011702

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山西省财政厅

二〇〇九 年 四 月 十五 日

中华人民共和国财政部制

S 0009487

营业执照

（副 本）

统一社会信用代码

91140000715944136R　　1-1

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　山西华强会计师事务所（有限公司）

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人　赵强

经营范围　审计企业会计报表；基建预决算；验证企业资本；企业审计；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2000 年 04 月 25 日

住　　所　山西省太原市杏花岭区府西街 45 号华宇国际 B 座 22—D、E

登记机关　山西省市场监督管理局

2022 年 11 月 4 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书编号：
No. of Certificate 140100060036

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西省

发证日期：
Date of Issuance 2003 年 12 月 日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.2.20

年检专用章

2011 年 2 月 28 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.16

年检专用章

2015 年 3 月 2 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.3

年检专用章

2016 年 2 月 24 日

9

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name 王建清

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972-05-21

工作单位 Working unit 山西华强会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 110105197205217719

山西华强会计师事务所有限公司

证书编号：140100520069
No. of Certificate

批准注册协会：山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 10 月 日
Date of Issuance

4

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山西晋利审计 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016 年 12 月 15 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山西华强会计师 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 12 月 日

10

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山西省注册会计师年检专用章

2013,15

山西省注册会计师年检专用章

2014 年 2 月 25 日

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山西省注册会计师年检专用章

2015,16

山西省注册会计师年检专用章

2015 年 3 月 4 日

8

山西华强会计师事务所（特殊普通合伙）



姓　　名 Full name 马玲珍
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1973-01-15
工作单位 Working unit 山西晋利审计事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 140102197301155147

SXCPA